

Canonical Forms

概要

集合 X 上の二項関係 $\sim$ における不変量と標準形を集合論の言葉で定式化し、主に $\sim$ が同値関係である場合を調べる。写像 $f: X \rightarrow Y$ が $x \sim y \implies f(x) = f(y)$ を満たすとき f を $\sim$ の不変量といい、像が一致するならば $x \sim y$ も成り立つとき f を完全な不変量という。標準形とは、任意の $x \in X$ に対して $x \sim C(x)$ を満たす不変量 $C: X \rightarrow X$ のことであり、その像 $C(X)$ を $\sim$ の骨格と呼び、 $\sim$ が同値関係であるときは完全代表系とも呼ぶ。レトラクション-セクションペアを用いて標準形を特徴づけ、 C が標準形であることと、商写像 $q: X \rightarrow X/\sim$ のセクション s が存在して $C = s \circ q$ となることが同値であることを示す。全射である完全な不変量に対しても同様の特徴づけが成り立つ。任意の完全な不変量 $I: X \rightarrow Y$ は全射である完全な不変量 $I': X \rightarrow I(X)$ を用いて一意的に分解されることを証明し、 I' のセクション s' に対して $s' \circ I'$ を I と s' によって定まる $\sim$ の標準形と呼び、これが $\sim$ の標準形であることを示す。選択公理を仮定すれば I' はセクションを持ち、したがって任意の完全な不変量 I に対してこのような標準形が存在することを示す。選択公理を仮定した命題には $^{\text{AC}}$ を付した。

定義 1 X, Y を集合とする。 $f: X \rightarrow Y$ を写像とし $\sim$ を X 上の二項関係とする。次の条件が成り立つとき f は $\sim$ の不変量であるという。

$$\forall x, y \in X, (x \sim y \implies f(x) = f(y))$$

更に次の条件が成り立つとき f は $\sim$ の完全な不変量であるという。

$$\forall x, y \in X, (x \sim y \iff f(x) = f(y))$$

□

例 1 X を集合とする。 $\sim$ を X 上の同値関係とし $q: X \rightarrow X/\sim$ を商写像とする。このとき q は $\sim$ の完全な不変量である。 □

定義 2 X を集合とする。 $C: X \rightarrow X$ を X 上の二項関係 $\sim$ の不変量とする。次の条件が成り立つとき C は $\sim$ の標準形であるという。

$$\forall x \in X, x \sim C(x)$$

C による X の像 $C(X)$ を $\sim$ の骨格と呼ぶ。特に $\sim$ が同値関係であるとき $C(X)$ を $\sim$ の完全代表系とも呼ぶ。 □

命題 1 X を集合とする。 $C: X \rightarrow X$ を X 上の二項関係 $\sim$ の標準形とする。このとき $C = C \circ C$ である。 □

証明 $x \in X$ とする。 $x \sim C(x)$ であるから $C(x) = C(C(x))$ である。したがって $C = C \circ C$ である。 ■

定義 3 X, Y を集合とし $r: X \rightarrow Y$ と $s: Y \rightarrow X$ を写像とする。次の条件が成り立つとき組 (r, s) をレトラ

クシオン-セクションペアと呼ぶ. 特に r を s のレトラクシオン, s を r のセクションと呼ぶ.

$$r \circ s = \text{id}_Y$$

□

補題 1 X を集合とし $q: X \rightarrow X/\sim$ を X 上の同値関係 $\sim$ の商写像とする. $C: X \rightarrow X$ を写像とするとき次の (1) と (2) は同値である.

- (1) C は $\sim$ の標準形である.
- (2) $C = s \circ q$ となる $q: X \rightarrow X/\sim$ のセクション $s: X/\sim \rightarrow X$ が存在する.

□

証明 (1) $\Rightarrow$ (2): C は $\sim$ の標準形であるとする. $y \in X/\sim$ に対して q の全射性から $y = q(x)$ となる $x \in X$ が存在する. $s(y) = C(x)$ とすると $q(x) = q(x')$ となる任意の $x' \in X$ に対して $x \sim x'$ なので $C(x) = C(x')$ である. したがって $s: X/\sim \rightarrow X$ は well-defined である. 任意の $x \in X$ に対して $C(x) = s(q(x))$ なので $C = s \circ q$ である. 任意の $x \in X$ に対して $(q \circ s)(q(x)) = q(s(q(x))) = q(C(x))$ であり $x \sim C(x)$ なので $q(C(x)) = q(x)$ である. したがって $q \circ s = \text{id}_{X/\sim}$ となる.

(2) $\Rightarrow$ (1): $C = s \circ q$ となる $q: X \rightarrow X/\sim$ のセクション $s: X/\sim \rightarrow X$ が存在するとする. $x, x' \in X$ に対して $x \sim x'$ であるならば $C(x) = (s \circ q)(x) = s(q(x)) = s(q(x')) = (s \circ q)(x') = C(x')$ なので C は $\sim$ の不変量である. 任意の $x \in X$ に対して $q(x) = \text{id}_{X/\sim}(q(x)) = (q \circ s)(q(x)) = q((s \circ q)(x)) = q(C(x))$ なので $x \sim C(x)$ である. したがって C は $\sim$ の標準形である. ■

命題 2 X, Y を集合とし全射 $I: X \rightarrow Y$ を X 上の同値関係 $\sim$ の完全な不変量とする. $C: X \rightarrow X$ を写像とすると次の (1) と (2) は同値である.

- (1) C は $\sim$ の標準形である.
- (2) $C = s' \circ I$ となる $I: X \rightarrow Y$ のセクション $s': Y \rightarrow X$ が存在する.

□

証明 補題 1 より $q: X \rightarrow X/\sim$ を $\sim$ の商写像としたとき $C = s \circ q$ となる $q: X \rightarrow X/\sim$ のセクション $s: X/\sim \rightarrow X$ が存在することと (2) が同値であることを示せば良い. 任意の $x \in X$ に対して $\bar{I}(q(x)) = I(x)$ を満たすように $\bar{I}: X/\sim \rightarrow Y$ を定めると $x \sim x'$ のとき I は不変量なので $I(x) = I(x')$ であり $\bar{I}$ は well-defined である. 任意の $x, x' \in X$ に対して $I(x) = I(x')$ のとき I は完全な不変量なので $x \sim x'$ である. よって $q(x) = q(x')$ なので $\bar{I}$ は単射である. $y \in Y$ に対して $I: X \rightarrow Y$ は全射なので $I(x) = y$ となる $x \in X$ が存在し $\bar{I}(q(x)) = y$ となる. よって $\bar{I}$ は全単射なので $\bar{I}$ は可逆である.

$C = s \circ q$ となる q のセクションが存在するとき $s' = s \circ \bar{I}^{-1}$ とすると $q = \bar{I}^{-1} \circ I$ なので $C = s \circ \bar{I}^{-1} \circ I = s' \circ I$ となる. $I \circ s' = (\bar{I} \circ q) \circ (s \circ \bar{I}^{-1}) = \bar{I} \circ (q \circ s) \circ \bar{I}^{-1} = \bar{I} \circ \text{id}_{X/\sim} \circ \bar{I}^{-1} = \text{id}_Y$ であるから s' は I のセクションである.

(2) が成り立つとき $s = s' \circ \bar{I}$ と置くと $s \circ q = s' \circ \bar{I} \circ q = s' \circ I = C$ である. $I \circ s' = \text{id}_Y$ なので $I \circ s' \circ I = I$ であり $I \circ C = I$ である. $I = \bar{I} \circ q$ なので $\bar{I} \circ q \circ C = \bar{I} \circ q$ であり $\bar{I}$ の単射性より $q \circ C = q$ となる. 任意の $y \in X/\sim$ に対して $y = q(x)$ となる $x \in X$ が存在する. このとき $(q \circ s)(y) = (q \circ s' \circ \bar{I})(y) = (q \circ s' \circ \bar{I} \circ q)(x) = (q \circ s' \circ I)(x) = (q \circ C)(x) = q(x) = y$ なので $q \circ s = \text{id}_{X/\sim}$ である. ■

命題 3 X, Y を集合とし $I: X \rightarrow Y$ を X 上の同値関係 $\sim$ の完全な不変量とする. 包含写像 $i: I(X) \rightarrow Y$ に対して $I = i \circ I'$ を満たすただ一つの写像 $I': X \rightarrow I(X)$ は全射かつ $\sim$ の完全な不変量である. $\square$

証明 任意の $x \in X$ に対して $I': X \rightarrow I(X)$ を $I'(x) = I(x)$ で定める. 任意の $x \in X$ に対して $i(I'(x)) = I(x)$ なので $I = i \circ I'$ であり, このような写像は存在する. $I'(X) = I(X)$ だから I' は全射である. 任意の $x, x' \in X$ に対して $x \sim x' \iff I(x) = I(x') \iff I'(x) = I'(x')$ なので I' は $\sim$ の完全な不変量である. $I'': X \rightarrow I(X)$ も $I = i \circ I''$ を満たすとする. 任意の $x \in X$ に対して $i(I'(x)) = I(x) = i(I''(x))$ であり, i は単射なので $I'(x) = I''(x)$ である. よって $I'' = I'$ となり I' は一意である. ■

定義 4 X, Y を集合とし $I: X \rightarrow Y$ を X 上の同値関係 $\sim$ の完全な不変量とする. 包含写像 $i: I(X) \rightarrow Y$ に対して $I = i \circ I'$ を満たすただ一つの写像を $I': X \rightarrow I(X)$ とし, $s': I(X) \rightarrow X$ を I' のセクションとする. このとき写像 $s' \circ I': X \rightarrow X$ を I と s' によって定まる $\sim$ の標準形と呼ぶ. $\square$

命題 4 定義 4 の状況において, I と s' によって定まる $\sim$ の標準形 $s' \circ I'$ は $\sim$ の標準形である. $\square$

証明 命題 3 より $I': X \rightarrow I(X)$ は全射かつ $\sim$ の完全な不変量である. Y を $I(X)$ に置き換えて命題 2 を I' と $C = s' \circ I'$ に適用する. s' は $C = s' \circ I'$ を満たす I' のセクションなので (2) が成り立ち, したがって $s' \circ I'$ は $\sim$ の標準形である. ■

補題 2^{AC} X, Y を集合とし $f: X \rightarrow Y$ を全射とすると $f \circ g = \text{id}_Y$ となる写像 $g: Y \rightarrow X$ が存在する. $\square$

証明 $f: X \rightarrow Y$ は全射なので任意の $y \in Y$ に対して $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ である. したがって選択公理により $\prod_{y \in Y} f^{-1}(y) \neq \emptyset$ であり $g \in \prod_{y \in Y} f^{-1}(y)$ が存在する. この $g: Y \rightarrow X$ は $f \circ g = \text{id}_Y$ を満たす. ■

命題 5^{AC} X, Y を集合とし $I: X \rightarrow Y$ を X 上の同値関係 $\sim$ の完全な不変量とする. 包含写像 $i: I(X) \rightarrow Y$ に対して $I = i \circ I'$ を満たすただ一つの写像を $I': X \rightarrow I(X)$ とする. このとき I' のセクション $s': I(X) \rightarrow X$ が存在し, したがって I と s' によって定まる $\sim$ の標準形が存在する. $\square$

証明 命題 3 より I' は全射なので, 補題 2 から $I' \circ s' = \text{id}_{I(X)}$ を満たす写像 $s': I(X) \rightarrow X$, すなわち I' のセクションが存在する. 命題 4 より I と s' によって定まる $\sim$ の標準形 $s' \circ I'$ は $\sim$ の標準形である. ■